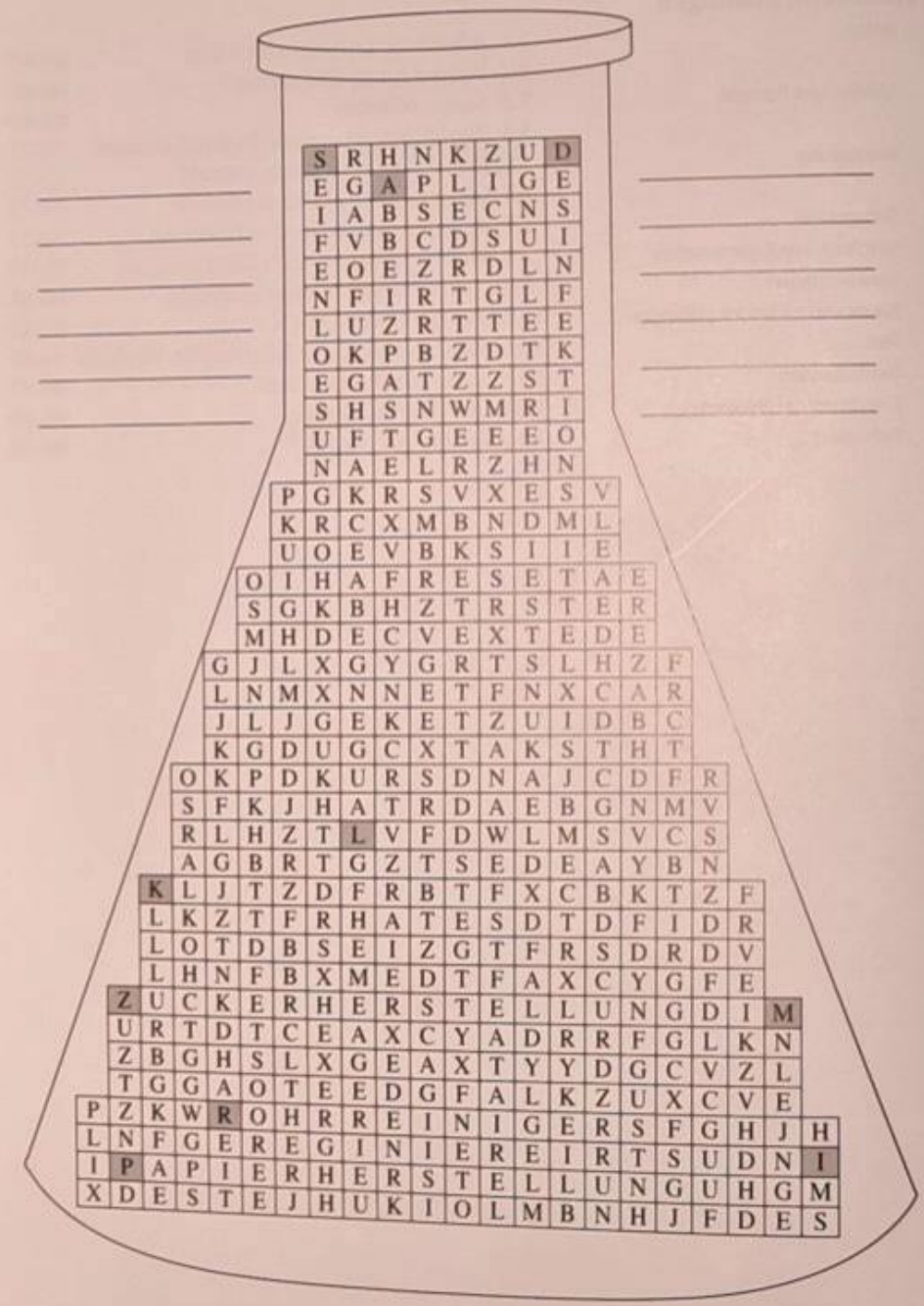
S

3.1 Alkalische Lösungen im Alltag

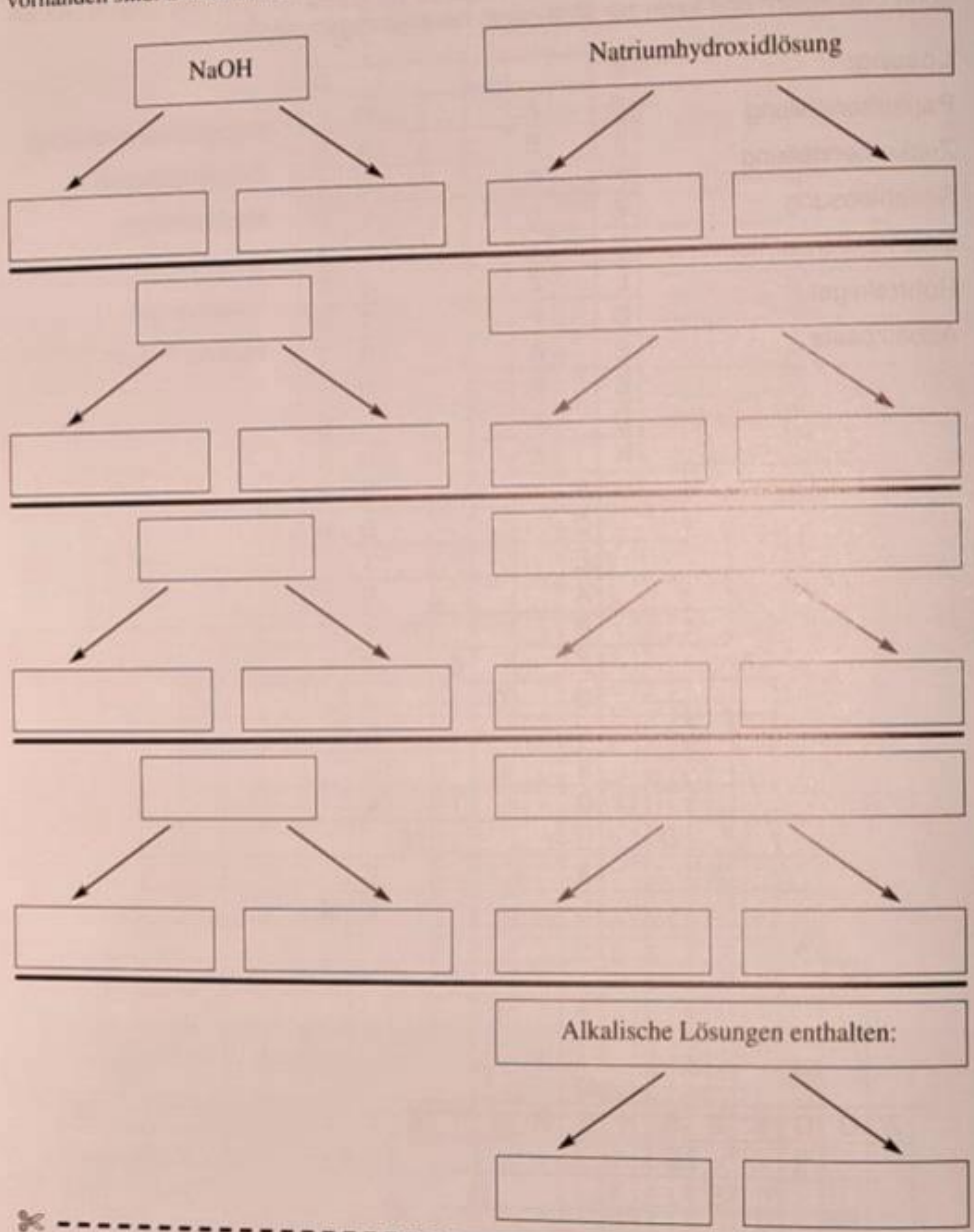
Im abgebildeten Erlenmeyerkolben sind Verwendungsmöglichkeiten von alkalischen Lösungen waagerecht, senkrecht, diagonal und sogar von „rechts“ nach „links“ versteckt.
Suche 12 versteckte Wörter und schreibe sie heraus (ae = ä, oe = ö, ue = ü).



S

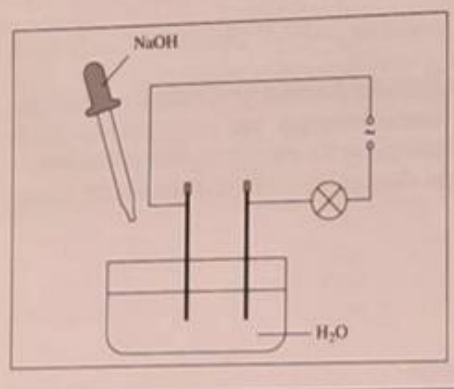
3.2 Welche Ionen sind gefragt?

Schneide die Kästchen am unteren Rand des Arbeitsblattes aus. Klebe sie so auf, dass sich eine sinnvolle Übersicht ergibt, bei der deutlich wird, welche Ionen in der jeweiligen Lösung vorhanden sind. Benenne die alkalischen Lösungen und die Ionen.

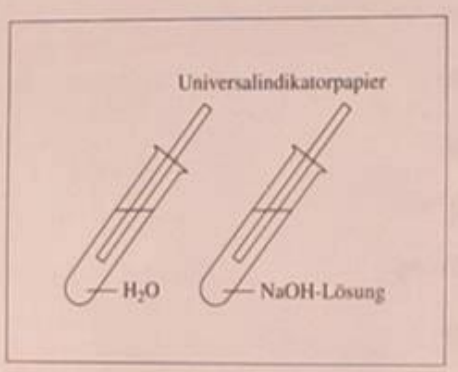


NaOH	Ca^{2+}	OH^-	$Ca(OH)_2$
Na^+	K^+	Ba^{2+}	$Ba(OH)_2$
$2OH^-$	$2OH^-$	KOH	OH^-

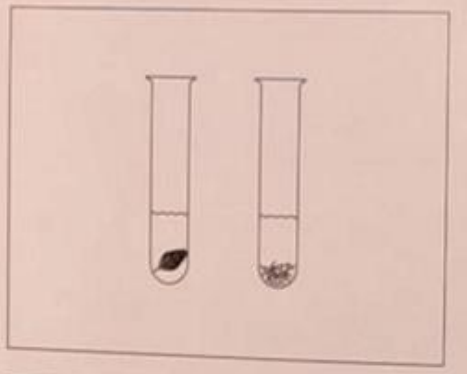
S 3.4 Eigenschaften von alkalischen Lösungen



Formuliere eine Aussage über die ablaufenden Vorgänge beim Zutropfen von konzentrierter Natriumhydroxidlösung zu Wasser. Begründe. Stelle die Wort – und die Reaktionsgleichung auf.



Welche Farbe hat das Universalindikatorpapier? Zeichne die Farbe ein. Begründe die Wahl der Farbe.



Auf Vogelfedern und Haaren wird konzentrierte Natriumhydroxidlösung gegeben. Welche Beobachtung wirst du machen? Sage voraus, was passieren würde, wenn konzentrierte Natriumhydroxidlösung auf die Haut gelangt.

Nenne gemeinsame Merkmale alkalischer Lösungen:

3.6 Gefahrensymbole für Hydroxide

Metallhydroxide und deren Lösungen wirken ätzend. Trotzdem finden sie in vielen Bereichen z.B. des Haushaltes Anwendung und auch Schüler experimentieren mit ihnen in der Schule. Informiere dich über notwendige Gefahrensymbole und eventuell vorhandene Hinweise zum Umgang mit Haushaltschemikalien. Vervollständige die Beschriftung der Flaschen durch Aufkleben des zutreffenden Gefahrensymbols und schreibe ihre Bedeutung auf. Erläutere, was beim Umgang mit ihnen zu beachten ist.











Notiere die drei selbstgewählten Haushaltschemikalien die auf den Flaschen vorhandenen Gefahrensymbole.

Gestalte den Hintergrund der ausgeschnittenen Gefahrensymbole farbig.









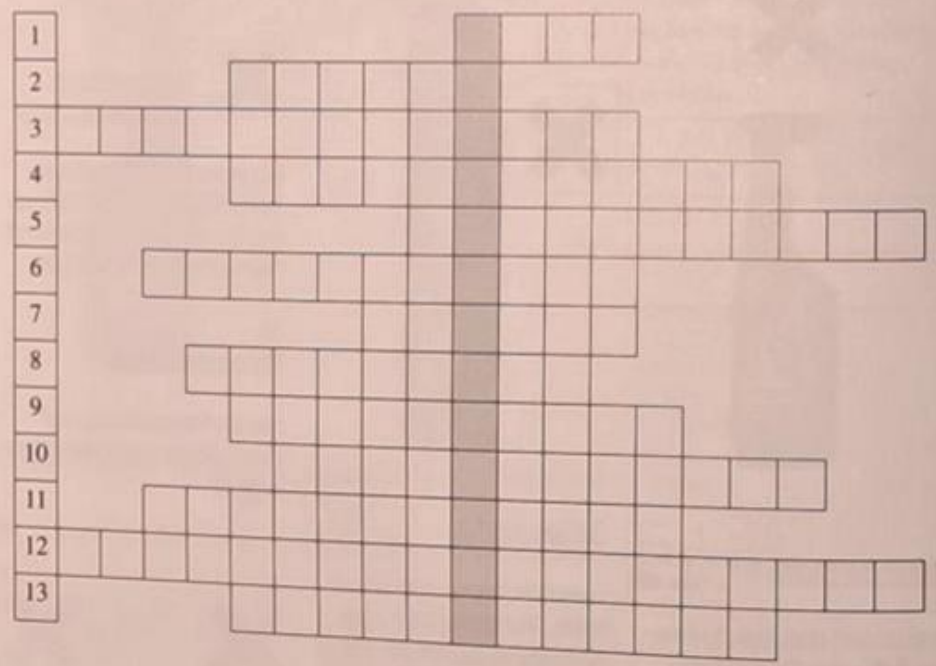


3.7 Arbeiten mit alkalischen Lösungen

Nun kannst du selbst überprüfen, ob das Arbeiten mit alkalischen Lösungen dir leicht von der Hand gehen würde. Löse das Rätsel. Die vorgegebenen Silben sollen deine Arbeit erleichtern. Bei richtiger Lösung ergibt sich in der grau unterlegten Spalte das Wort, worum es sich dreht.

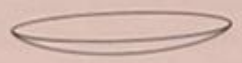
1. Gefährdetes Sinnesorgan beim Umgang mit alkalischen Lösungen
2. Familienmitglieder, denen der Umgang mit Haushaltschemikalien verboten ist
3. Aufkleber an gefährlichen Chemikalienbehälter (Plural)
4. Eine besonders gefährliche alkalische Lösung im Haushalt
5. Aufbewahrungsort von alkalischen Lösungen in der Schule
6. Kleidungsstück für das Arbeiten mit Chemikalien
7. Eine Maßnahme der ersten Hilfe, wenn alkalische Lösung auf die Haut gelangt
8. pH-Wertbereich zwischen 7 und 14
9. Hilfsmittel zum Schutz der Haut
10. Zuordnung aller gefährlichen Chemikalien
11. Schmerzhafte Wunden nach Kontakt mit alkalischen Lösungen
12. Behälter, der für die Aufbewahrung von Chemikalien verboten ist
13. Maßnahme zum Schutz der Augen

AET – AL – AU – BENS – BO – BOR – BRIL – DER – FAHR – FAHR – FLA – GE – GE – GEN – GEN – GER – GIFT – HAND – HE – KA – KIN – KIT – LE – LE – LISCH – MIT – NI – REI – ROHR – SCHE – SCHRANK – SCHU – SER – STOF – SYM – TEL – TEL – ZUN – VER – WAS



3.8 Metallhydroxide – alkalische Lösungen

Metallhydroxid



Auf einem Uhrglas befindet sich Natriumhydroxid. Die Farbe ist _____ und der Aggregatzustand _____, es hat die Form kleiner _____. Prüft man dieses Natriumhydroxid auf elektrische Leitfähigkeit, so stellt man fest, dass _____ _____ weil _____ _____. Natriumhydroxid sollte niemals mit den Fingern berührt werden, denn es wirkt _____. Flaschen mit Natriumhydroxid sind mit nebenstehendem Gefahrensymbol gekennzeichnet.



alkalische Lösungen





Gibt man Natriumhydroxid mit Hilfe einer Tiegelzange in ein Becherglas mit Wasser, so löst es sich sehr gut. Da beim Auflösen des Natriumhydroxid die Temperatur rasch ansteigt, muss ständig _____. Aus dem Natriumhydroxid und dem Wasser bildet sich eine _____. Sie enthält frei bewegliche _____ - Ionen und _____ - Ionen. Prüft man nun auf elektrische Leitfähigkeit, so stellt man fest, dass _____, weil _____.

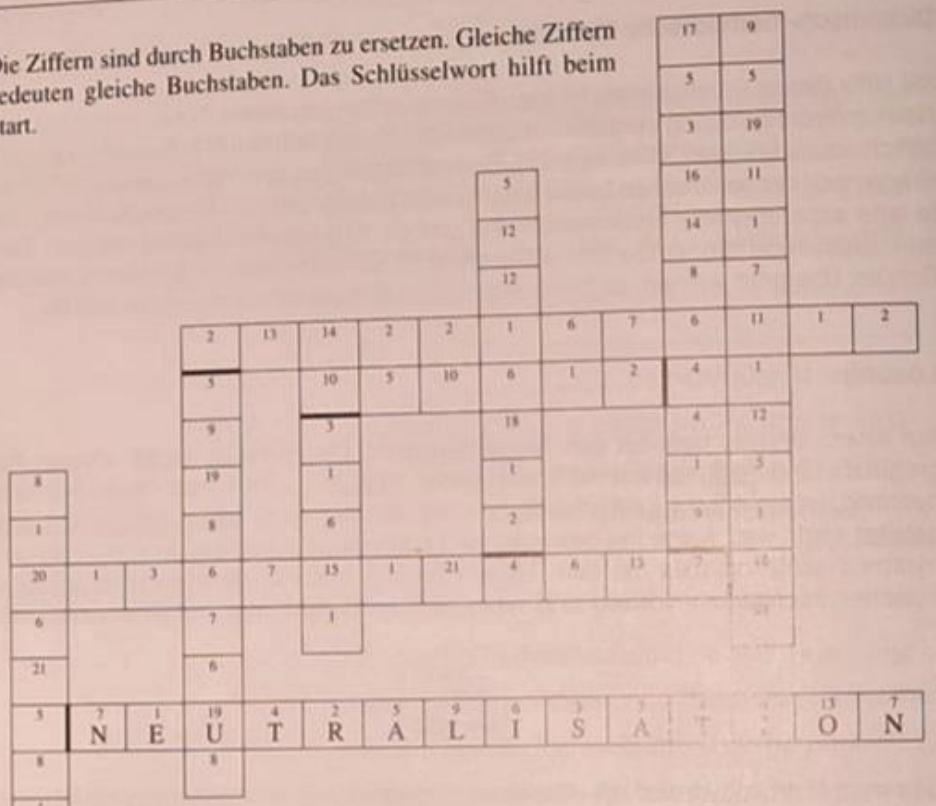
	Metallhydroxid	Metallhydroxidlösung
Aggregatzustand		
Leitfähigkeit		
Arbeitsschutz-maßnahmen		

Ein Maurer hat Kalkmörtel in die Augen bekommen. Was ist zu tun?

_____

3.9 Hier wird Natronlauge gebraucht

Die Ziffern sind durch Buchstaben zu ersetzen. Gleiche Ziffern bedeuten gleiche Buchstaben. Das Schlüsselwort hilft beim Start.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E												
14	15	16	17	18	19	20	21					

Saure Industrieabwässer müssen aufbereitet werden. Um die Flüsse und Abwasseranlagen nicht zu schädigen, gibt man eine Lauge dazu um zu neutralisieren. Solche chemischen Reaktionen heißen _____ .

Eine oft angewendete Methode Rohrverstopfungen zu beseitigen, ist der Einsatz von _____ .

In der Industrie werden z. B. große Mengen Natronlauge benötigt, um andere Stoffe, z.B. _____ , die im Sanitärbereich des Haushalts Anwendung finden, herzustellen.

Beim Auftreten von Tierseuchen verwendet man Natronlauge in den Viehställen zur _____ .

Als _____ findet Natronlauge zum Entfernen alter Ölfarben Anwendung.

Sogar zum Erreichen eines besseren Geschmacks und einer „appetitlicheren" Farbe beim _____ wird eine 3 %ige Natronlauge benötigt.